INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes

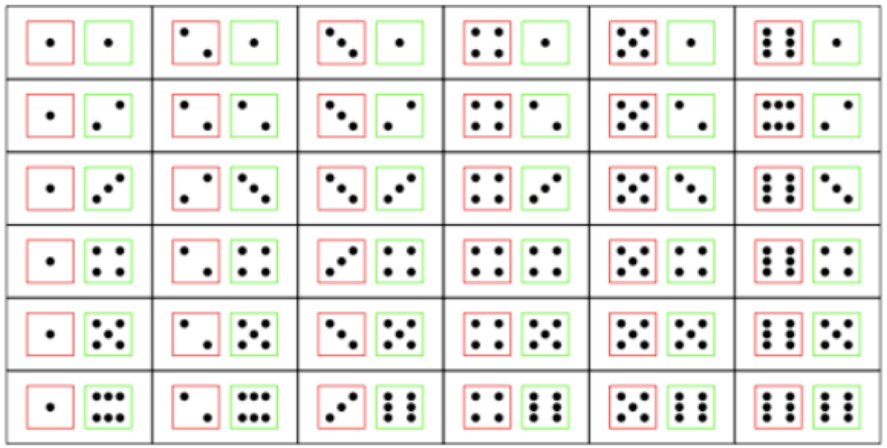
PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Probabilidade Condicional: encontrar a probabilidade de um evento quando você tem alguma outra informação sobre o evento.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Probabilidade Condicional: encontrar a probabilidade de um evento quando você tem alguma outra informação sobre o evento.

- Considere o lançamento de dois dados. Espaço amostral na figura abaixo.



PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Considere que cada resultado tenha a mesma chance de ocorrer: 1/36.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Considere que cada resultado tenha a mesma chance de ocorrer: 1/36.

- Suponha que você lance primeiro um dos dados e o resultado é 4.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Considere que cada resultado tenha a mesma chance de ocorrer: 1/36.
- Suponha que você lance primeiro um dos dados e o resultado é 4.
- Qual a probabilidade de que a soma dos resultados dos dois dados seja 10?

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

- Considere os eventos:
- B = {a soma dos dados é igual a 10}
- A = {4 no primeiro dado}
- Definimos a probabilidade condicional de B dado A por:
  $P(B \mid A)$

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

- Considere os eventos:

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

- Considere os eventos:
- B = {a soma dos dados é igual a 10}

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

- Considere os eventos:
- B = {a soma dos dados é igual a 10}
- A = {4 no primeiro dado}

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Com 4 no primeiro dado, há 6 resultados possíveis:
  $\Omega = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Cada resultado tem a mesma probabilidade de ocorrer: 1/6.

- Dado que o primeiro dado teve resultado 4, então a probabilidade de cada evento em Ω tem igual chance de ocorrer.

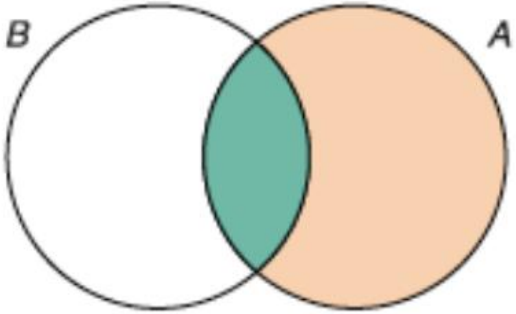
- Considere os eventos:
- B = {a soma dos dados é igual a 10}
- A = {4 no primeiro dado}
- Definimos a probabilidade condicional de B dado A por:
  $P(B \mid A)$

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

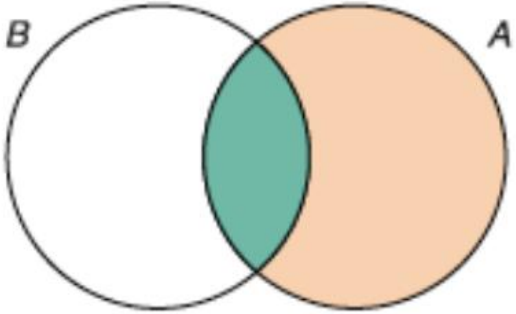
- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A.



- Para que o resultado esteja também no evento B, ele precisa necessariamente estar tanto em A quanto em B, ou seja, precisa estar em $A \cap B$.

PROBABILIDADE CONDICIONAL

- Suponha que o resultado do experimento esteja contido no evento A.



- Para que o resultado esteja também no evento B, ele precisa necessariamente estar tanto em A quanto em B, ou seja, precisa estar em $A \cap B$.

- Mas, como sabíamos desde o início que o resultado estava em A, nosso espaço amostral agora é reduzido para somente os elementos de A e então:

$$P(B \mid A) = P(A \cap B)/P(A)$$

EXEMPLO: LANÇAMENTO DOS DOIS DADOS

- Voltando ao exemplo dos dois dados.

EXEMPLO: LANÇAMENTO DOS DOIS DADOS

- Voltando ao exemplo dos dois dados.

- Seja o evento A = {4 no primeiro dado}.
- $A = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

EXEMPLO: LANÇAMENTO DOS DOIS DADOS

- Voltando ao exemplo dos dois dados.

- Seja o evento A = {4 no primeiro dado}.
- $A = \{(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)\}$

- Seja o evento B = {a soma dos dados é igual a 10}
- $B = \{(4,6),(5,5),(6,4)\}$

EXEMPLO: LANÇAMENTO DOS DOIS DADOS

- Voltando ao exemplo dos dois dados.

- Seja o evento A = {4 no primeiro dado}.
- A = {(4,1),(4,2),(4,3),(4,4),(4,5),(4,6)}

- Seja o evento B = {a soma dos dados é igual a 10}
- B = {(4,6),(5,5),(6,4)}

- Então $A \cap B$ = {(4,6)}. Portanto:

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/36}{6/36} = \frac{1}{6}$$

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

- 80.2 milhões de declarações (2002)

Renda x Caiu na Malha Fina?

	Sim	Não	Total
D - abaixo de 25.000	90	14010	14100
C - 25.000 a 49.999	71	30629	30700
B - 50.000 a 99.999	69	24631	24700
A - acima de 100.000	80	10620	10700
Total	310	79890	80200

- Obs.: uma frequência de 90 representa 90.000.

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

- Espaço amostral:
  Ω = {(A, sim), (A, não), (B, sim), (B, não), (C, sim), (C, não), (D, sim), (D, não)}

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

- Espaço amostral:
  Ω = {(A, sim), (A, não), (B, sim), (B, não), (C, sim), (C, não), (D, sim), (D, não)}

- Qual a probabilidade de cair na malha fina se a renda for acima de 100.000?

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

- Espaço amostral:
  Ω = {(A, sim), (A, não), (B, sim), (B, não), (C, sim), (C, não), (D, sim), (D, não)}

- Qual a probabilidade de cair na malha fina se a renda for acima de 100.000?

- Considere os eventos:
- F = {caiu na malha fina} ={(A, sim), (B, sim), (C, sim), (D, sim)}
- R = {renda acima de 100.000} ={(A, sim), (A, não)}

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

$$P(\mathbf{F} \mid \mathbf{R}) = \frac{P(\mathbf{F} \cap \mathbf{R})}{P(\mathbf{R})} = \frac{P(\{(\text{A, sim})\})}{P(\{(\text{A, sim}), (\text{A, não})\})}$$

$$= \frac{80/80200}{10700/80200} = 0.007$$

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

Probabilidade condicional por faixa de renda em 2002

Renda X Caiu na Malha Fina?	Sim	Não	Total
D - abaixo de 25.000	90/14100	14010/14100	14100/14100
C - 25.000 a 49.999	71/30700	30629/30700	30700/30700
B - 50.000 a 99.999	69/24700	24631/24700	24700/24700
A - acima de 100.000	80/10700	10620/10700	10700/10700

EXEMPLO: CHANCE DE CAIR NA MALHA FINA

Probabilidade condicional por faixa de renda em 2002

Renda X Caiu na Malha Fina?	Sim	Não	Total
D - abaixo de 25.000	0.006	0.994	1
C - 25.000 a 49.999	0.002	0.998	1
B - 50.000 a 99.999	0.003	0.997	1
A - acima de 100.000	0.007	0.993	1

INDEPENDÊNCIA

- Vimos que

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

o que implica que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

INDEPENDÊNCIA

- Vimos que

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

o que implica que

$$P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A)$$

- Quando $P(B \mid A) = P(B)$ (informação sobre A não altera a probabilidade do evento B), dizemos que B e A são independentes. Neste caso:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

EXEMPLO

- Considere o lançamento de dois dados “justos” (36 resultados possíveis têm a mesma probabilidade de ocorrer).

EXEMPLO

- Considere o lançamento de dois dados “justos” (36 resultados possíveis têm a mesma probabilidade de ocorrer).

- Considere os eventos:
  - *A*: primeiro dado tem resultado 3.
  - *B*: soma dos dados é igual a 8.
  - *C*: soma dos dados é igual a 7.

EXEMPLO

- Considere o lançamento de dois dados “justos” (36 resultados possíveis têm a mesma probabilidade de ocorrer).

- Considere os eventos:
  - A: primeiro dado tem resultado 3.
  - B: soma dos dados é igual a 8.
  - C: soma dos dados é igual a 7.

- Perguntas:
  - Eventos A e B são independentes?
  - E os eventos A e C são independentes?

EXEMPLO

- Eventos A e B são independentes?

$$P(A \cap B) = P(\{(3,5)\}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(\{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = P(\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}) = \frac{5}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36} \neq P(A) \times P(B) = \frac{6}{36} \times \frac{5}{36}$$

EXEMPLO

- Eventos A e B são independentes?

$$P(A \cap B) = P(\{(3,5)\}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(\{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = P(\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}) = \frac{5}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36} \neq P(A) \times P(B) = \frac{6}{36} \times \frac{5}{36}$$

- Portanto, A e B não são eventos independentes.

EXEMPLO

- E os eventos *A* e *C* são independentes?

$$P(A \cap C) = P(\{(3,4)\}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(\{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(C) = P(\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36} = P(A) \times P(C) = \frac{6}{36} \times \frac{6}{36}$$

EXEMPLO

- E os eventos A e C são independentes?

$$P(A \cap C) = P(\{(3,4)\}) = \frac{1}{36}$$

$$P(A) = P(\{(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(3,5),(3,6)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(C) = P(\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}) = \frac{6}{36}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{36} = P(A) \times P(C) = \frac{6}{36} \times \frac{6}{36}$$

- Portanto, A e C são eventos independentes.

EXEMPLO

- Suponha que A e B sejam dois eventos disjuntos, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. A e B são independentes?

EXEMPLO

- Suponha que A e B sejam dois eventos disjuntos, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. A e B são independentes?

- A e B são disjuntos, então $A \cap B = \emptyset$ e $P(A \cap B) = 0$.

EXEMPLO

- Suponha que A e B sejam dois eventos disjuntos, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. A e B são independentes?

- A e B são disjuntos, então $A \cap B = \emptyset$ e $P(A \cap B) = 0$.

- $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, portanto $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

EXEMPLO

- Suponha que A e B sejam dois eventos disjuntos, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. A e B são independentes?

- A e B são disjuntos, então $A \cap B = \emptyset$ e $P(A \cap B) = 0$.

- $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, portanto $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

- Logo, A e B não são independentes.

EXEMPLO

- Suponha que A e B sejam dois eventos disjuntos, com $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$. A e B são independentes?

- A e B são disjuntos, então $A \cap B = \emptyset$ e $P(A \cap B) = 0$.

- $P(A) > 0$ e $P(B) > 0$, portanto $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

- Logo, A e B não são independentes.

- Além disso: $P(B \mid A) = P(A \cap B)/P(A) = 0$, ou seja, dado que A ocorre, B não ocorre.

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:

- A = {a primeira criança é uma menina}
- B = {as duas crianças são meninas}.

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:

- A = {a primeira criança é uma menina}
- B = {as duas crianças são meninas}.

- Qual o valor de $P(B \mid A)$?

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:

- A = {a primeira criança é uma menina}
- B = {as duas crianças são meninas}.

- Qual o valor de $P(B \mid A)$?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}$, $B = \{FF\} \Longrightarrow B \cap A = \mathrm{B}$

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:

- A = {a primeira criança é uma menina}
- B = {as duas crianças são meninas}.

- Qual o valor de $P(B \mid A)$?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}$, $B = \{FF\} \Longrightarrow B \cap A = \mathrm{B}$

- Portanto,

$$P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P(\{FF\})}{P(\{FF, FM\})} = \frac{1/4}{1/2} = 1/2$$

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
  - A = {a primeira criança é uma menina}
  - B = {as duas crianças são meninas}.

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
  - A = {a primeira criança é uma menina}
  - B = {as duas crianças são meninas}.

- A e B são eventos independentes?

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
  - A = {a primeira criança é uma menina}
  - B = {as duas crianças são meninas}.

- A e B são eventos independentes?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}$, $B=\{FF\} \Longrightarrow B \cap A = B$

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
  - A = {a primeira criança é uma menina}
  - B = {as duas crianças são meninas}.

- A e B são eventos independentes?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}$, $B=\{FF\} \Longrightarrow B \cap A = B$

- Então, $P(B \cap A) = P(B) = 1/4$ e

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \neq P(B \cap A)$$

EXEMPLO

- Em uma família com duas crianças, considere os eventos:
  - A = {a primeira criança é uma menina}
  - B = {as duas crianças são meninas}.

- A e B são eventos independentes?

- $\Omega = \{FF, MM, FM, MF\}$
- $A = \{FF, FM\}$, $B=\{FF\} \Longrightarrow B \cap A = B$

- Então, $P(B \cap A) = P(B) = 1/4$ e

$$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \neq P(B \cap A)$$

- Logo, A e B não são independentes.

CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Uso de cinto / Sobreviveu	Sim (S)	Não ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	412368	510	412878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	574895	2111	577006

CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Uso de cinto / Sobreviveu	Sim (S)	Não ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	412368	510	412878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	574895	2111	577006

- Qual a probabilidade de que a pessoa morreu no acidente?

$$P(\bar{S}) = \frac{2111}{577006} = 0.004$$

CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Uso de cinto / Sobreviveu	Sim (S)	Não ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	412368	510	412878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	574895	2111	577006

- Qual a probabilidade de que a pessoa morreu no acidente?

$$P(\bar{S}) = \frac{2111}{577006} = 0.004$$

- Qual a probabilidade de que a pessoa morreu dado que ela usava o cinto de segurança?

$$P(\bar{S} \mid C) = \frac{P(\bar{S} \cap C)}{P(C)} = \frac{510}{412878} = 0.001$$

CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Uso de cinto / Sobreviveu	Sim (S)	Não ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	412368	510	412878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	574895	2111	577006

- Qual a probabilidade de que a pessoa morreu dado que ela não usava o cinto de segurança?

$$P(\bar{S} \mid \bar{C}) = \frac{P(\bar{S} \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{1601}{164128} = 0.01$$

CINTO DE SEGURANÇA E ACIDENTES

Uso de cinto / Sobreviveu	Sim (S)	Não ($\bar{S}$)	Total
Sim (C)	412368	510	412878
Não ($\bar{C}$)	162527	1601	164128
Total	574895	2111	577006

- Qual a probabilidade de que a pessoa morreu dado que ela não usava o cinto de segurança?

$$P(\bar{S} \mid \bar{C}) = \frac{P(\bar{S} \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{1601}{164128} = 0.01$$

- Morte e uso de cinto são eventos independentes? Não, pois

$$P(\bar{S}) = \frac{2111}{577006} = 0.004$$

$$P(\bar{S} \mid C) \neq P(\bar{S})$$

EXEMPLO

- Uma sacola contém 10 sementes de flores vermelhas e 5 de flores brancas. Selecionamos duas sementes ao acaso, uma a uma e sem reposição.

EXEMPLO

- Uma sacola contém 10 sementes de flores vermelhas e 5 de flores brancas. Selecionamos duas sementes ao acaso, uma a uma e sem reposição.

- Qual é a probabilidade de que:
  - a primeira semente seja vermelha?
  - a segunda seja branca se a primeira foi vermelha?

EXEMPLO

- Uma sacola contém 10 sementes de flores vermelhas e 5 de flores brancas. Selecionamos duas sementes ao acaso, uma a uma e sem reposição.

- Qual é a probabilidade de que:
  - a primeira semente seja vermelha?
  - a segunda seja branca se a primeira foi vermelha?

- Defina os eventos:
  - A = {a primeira semente é vermelha
  - B = {a segunda semente é branca}

EXEMPLO

- Uma sacola contém 10 sementes de flores vermelhas e 5 de flores brancas. Selecionamos duas sementes ao acaso, uma a uma e sem reposição.

- Qual é a probabilidade de que:
  - a primeira semente seja vermelha?
  - a segunda seja branca se a primeira foi vermelha?

- Defina os eventos:
  - A = {a primeira semente é vermelha
  - B = {a segunda semente é branca}

- Então: $P(A) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ e $P(B|A) = \frac{5}{14}$

EXEMPLO

- Uma mulher faz uma mamografia e o resultado dá positivo para câncer de mama.

EXEMPLO

- Uma mulher faz uma mamografia e o resultado dá positivo para câncer de mama.

- O exame tem 99% de precisão.

EXEMPLO

- Uma mulher faz uma mamografia e o resultado dá positivo para câncer de mama.
- O exame tem 99% de precisão.
- Qual a chance de ela realmente ter câncer?

EXEMPLO

- Prevalência:
  - 1 em cada 1.000 mulheres tem câncer (0,1%)

EXEMPLO

- Prevalência:
  - 1 em cada 1.000 mulheres tem câncer (0,1%)

- Mamografia:
  - 99% detecta quem tem (sensibilidade)
  - 99% acerta quem não tem (especificidade)

EXEMPLO

- Imagine 100.000 mulheres fazendo o exame:
  - Com câncer: 100
  - Sem câncer: 99.900

EXEMPLO

- Imagine 100.000 mulheres fazendo o exame:
  - Com câncer: 100
  - Sem câncer: 99.900

- Entre as 100 com câncer:
- 99 testam positivo (verdadeiros positivos)

EXEMPLO

- Imagine 100.000 mulheres fazendo o exame:
  - Com câncer: 100
  - Sem câncer: 99.900

- Entre as 100 com câncer:
- 99 testam positivo (verdadeiros positivos)

- Entre as 99.900 sem câncer:
- 1% testam positivo → 999 falsos positivos

EXEMPLO

	Teste positivo	Teste negativo	Total
Com câncer	99	1	100
Sem câncer	999	98901	99900
Total	1098	98902	100000

EXEMPLO

- P(ter câncer) = 0,001 (0,1%)

EXEMPLO

- P(ter câncer) = 0,001 (0,1%)
- P(teste positivo | tem câncer) = 0,99

EXEMPLO

- P(ter câncer) = 0,001 (0,1%)
- P(teste positivo | tem câncer) = 0,99
- P(teste positivo | não tem câncer) = 0,01

EXEMPLO

- P(ter câncer) = 0,001 (0,1%)
- P(teste positivo | tem câncer) = 0,99
- P(teste positivo | não tem câncer) = 0,01

- Queremos calcular P(ter câncer | teste positivo).

EXEMPLO

- Total de resultados positivos:
  - 99 verdadeiros positivos
  - 999 falsos positivos
  - Total: 1.098 positivos

EXEMPLO

- Total de resultados positivos:
  - 99 verdadeiros positivos
  - 999 falsos positivos
  - Total: 1.098 positivos

- Se uma mulher recebeu resultado positivo:

EXEMPLO

- Total de resultados positivos:
  - 99 verdadeiros positivos
  - 999 falsos positivos
  - Total: 1.098 positivos

- Se uma mulher recebeu resultado positivo:

- Chance real de ter câncer: $99 \div 1.098 \approx 9\%$

EXEMPLO

- Mesmo com um exame “99% preciso, a maioria dos resultados positivos está errada!

EXEMPLO

- Mesmo com um exame “99% preciso, a maioria dos resultados positivos está errada!

- Isso porque: O câncer é raro nesse grupo e pequenos erros em muitas pessoas saudáveis geram muitos falsos positivos.

EXEMPLO

- Mesmo com um exame “99% preciso, a maioria dos resultados positivos está errada!

- Isso porque: O câncer é raro nesse grupo e pequenos erros em muitas pessoas saudáveis geram muitos falsos positivos.

- Isso se chama “Falácia da taxa base”, ou “Paradoxo do falso positivo”.

EXEMPLO

- Uma família tem dois filhos.

EXEMPLO

- Uma família tem dois filhos.
- Sabemos que pelo menos um deles é menino.

EXEMPLO

- Uma família tem dois filhos.
- Sabemos que pelo menos um deles é menino.
- Qual a probabilidade de que os dois sejam meninos?

EXEMPLO

- Considere:

- Menino (M)
- Menina (F)

EXEMPLO

- Considere:

- Menino (M)
- Menina (F)

- As combinações possíveis (com ordem importando, por exemplo: mais velho / mais novo):

- (M, M)
- (M, F)
- (F, M)
- (F, F)

EXEMPLO

- Sabemos que pelo menos um é menino.

EXEMPLO

- Sabemos que pelo menos um é menino.
- Então eliminamos o caso: (F, F)

EXEMPLO

- Sabemos que pelo menos um é menino.

- Então eliminamos o caso: (F, F)

- Restam:

- (M, M)
- (M, F)
- (F, M)

EXEMPLO

- Agora todos os casos restantes são igualmente possíveis.

EXEMPLO

- Agora todos os casos restantes são igualmente possíveis.

- Apenas 1 de 3 tem dois meninos:
- (M, M)

EXEMPLO

- Agora todos os casos restantes são igualmente possíveis.

- Apenas 1 de 3 tem dois meninos:

- (M, M)
- Resposta final: $P(\text{dois meninos}) = \frac{1}{3}$

EXEMPLO

- Por que isso parece errado?

EXEMPLO

- Por que isso parece errado?
- A intuição comum diz: “Se já sei que um é menino, o outro pode ser menino ou menina → 50%”

EXEMPLO

- Por que isso parece errado?
- A intuição comum diz: “Se já sei que um é menino, o outro pode ser menino ou menina → 50%”
- O erro está em ignorar que existem duas formas diferentes de ter “um menino e uma menina”:
  - (M, F)
  - (F, M)

EXEMPLO

- Calculando utilizando probabilidade condicional.

EXEMPLO

- Calculando utilizando probabilidade condicional.

- Seja:
- A: “os dois filhos são meninos”
- B: “pelo menos um dos filhos é menino”

EXEMPLO

- Calculando utilizando probabilidade condicional.

- Seja:
- A: “os dois filhos são meninos”
- B: “pelo menos um dos filhos é menino”

- Queremos P(A|B).

EXEMPO

Se os dois são meninos, então automaticamente “pelo menos um é menino”. Logo:

$$A \cap B = A$$

EXEMPO

Se os dois são meninos, então automaticamente “pelo menos um é menino”. Logo:

$$A \cap B = A$$

Então:

$$P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{4}$$

(pois os casos possíveis são MM, MF, FM, FF)

EXEMPLO

Evento B: “pelo menos um menino”

EXEMPLO

Evento B: “pelo menos um menino”

É mais fácil usar o complementar:

$$P(B) = 1 - P(nenhum\ menino)$$

$$P(B) = 1 - P(FF) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

EXEMPLO

Evento B: “pelo menos um menino”

É mais fácil usar o complementar:

$$P(B) = 1 - P(nenhum\ menino)$$

$$P(B) = 1 - P(FF) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

O que implica em

$$P(A \mid B) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$